

System e-commerce sklepu odzieżowego

Część 4: Implementacja Prototypu Systemu

Kacper Gumulak & Damian Judka

4.1 Wybór technologii i koncepcja środowiska



Backend MariaDB

Silnik **InnoDB** gwarantujący pełną zgodność z właściwościami **ACID**. Obsługuje wszystkie transakcje e-commerce i logikę systemową.



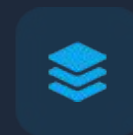
Prototyp Streamlit

Framework w języku Python. Służy jako lekki pośrednik wywołujący procedury składowane bazy z responsywnym UI.



Docker Compose

Pełna konteneryzacja. Zastosowano zmienne środowiskowe, całkowicie eliminując hardcodowane poświadczenia z repozytorium.



Event Sourcing

Zamiast nadpisywania rekordów, zapisywane jest każde zdarzenie w **stock_events**. Dostępność wyliczana dynamicznie.

Architektura "Grubego Serwera" (Thick Database)

~2700

LINII KODU SQL

Przeniesienie ciężaru na backend

Przeważająca część krytycznej logiki biznesowej została zaimplementowana bezpośrednio w warstwie składowania danych. Kod obejmuje optymalne **widoki, funkcje i zaawansowane procedury składowane**.

Rozwiązanie to maksymalizuje **wydajność** i **niezawodność**, ograniczając konieczność przesyłania nieprzetworzonych danych między bazą a aplikacją kliencką (minimalizacja narzutu sieciowego).

4.2 Opis zaimplementowanego prototypu

Weryfikacja założeń architektonicznych

Zbudowany prototyp w pełni pokrywa przypadek

"Kompleksowa realizacja zamówienia klienta". Co oferuje?

- **Dedykowane widoki:** Jasny podział uprawnień i ról na interfejs Klienta oraz Administratora.
- **Ochrona przed oversellingiem:** Całkowicie asynchroniczna weryfikacja dostępności przy dodawaniu do koszyka.
- **Wysoka automatyzacja:** Procedura `pay_order` uaktualnia status zamówienia oraz *natychmiastowo* (w jednej transakcji) generuje docelową fakturę i linie rozliczeniowe, drastycznie odciążając frontend.

Panel Zarządzania E-commerce

Klienci **Magazyn** Koszyki Zamówienia Faktury Logi Magazynowe Akcje (Zarządzanie) Administracja

Stan Magazynowy

Wykorzystuje widok `v_inventory`

Odśwież stan magazynu

	product_id	product_name	short_description
0	20	Gucci GG Belt	Klasyczny pasek Gucci
1	21	Prada Re-Nylon Backpack	Plecak z recyklingowanego materi
2	24	The North Face Base Camp Duffel	Wytrzymała torba podróżna
3	33	None	Buty do biegania w paski z amorty
4	34	None	Buty do biegania w paski z amorty
5	35	None	Czerwona klasyczna bluza z kaptu
6	36	None	Czerwona klasyczna bluza z kaptu
7	37	None	Stylowe gładkie sneakersy z widoc
8	38	None	Stylowe gładkie sneakersy z widoc
9	39	None	Koszulka wodoodporna treningow

4.3 Scenariusz działania głównej funkcjonalności



Dziękujemy za uwagę

Zakończyliśmy omówienie implementacji prototypu.

Czy mają Państwo pytania?